# Phân Đoạn Dựa Trên Độ Tương Tự Trong Phân Tích Mạng Xã Hội:

## Đồ Thị Tương Tự Lân Cận Gần Nhất & Phân Cụm Người Dùng

Ngày 15 tháng 5 năm 2026

# Mục lục


1. Giới thiệu & Cơ sở lý thuyết
2. Dữ liệu & Công cụ Neo4j GDS
3. Thuật toán Phân cụm & Kết nối
4. Độ tương tự & Tầm ảnh hưởng

# Phân tích mạng xã hội (SNA) là gì?

## Định nghĩa

**Social Network Analysis (SNA)** là quá trình điều tra các cấu trúc xã hội thông qua việc sử dụng các lý thuyết mạng và đồ thị. Nó tập trung vào **mối quan hệ** giữa các thực thể hơn là thuộc tính của từng thực thể.

**Các thành phần chính:**

- **Nút (Nodes/Vertices):** Người dùng, tài khoản, trang web...
- **Cạnh (Edges/Links):** Follow, Like, Friend, Re-tweet...
- **Cấu trúc:** Cách các kết nối này hình thành nên các cụm (communities) hoặc mạng lưới.

# Lịch sử và Mô hình mạng thực tế

- **1929 - Small World:** Frigyes Karinthy đưa ra ý tưởng "6 bước nhảy"(Sáu độ phân cách).
- **1999 - Scale-free Network:** Barabási phát hiện ra rằng mạng internet và mạng xã hội không phải là ngẫu nhiên.

### Mạng ngẫu nhiên

Phân phối Gaussian (Hình chuông). Đa số các nút có số bậc gần bằng nhau.

### Mạng phi tỷ lệ (Scale-free)

Phân phối **Power-law**. Rất nhiều nút có ít kết nối, nhưng một số ít "Hub"có cực nhiều kết nối.

# Đặc trưng mạng Twitter (Dataset)

Phân tích trên tập mẫu gồm 3,594 người dùng:

- **Bậc vào (In-degree):** Đại diện cho số người theo dõi (Followers) $\rightarrow$ Tầm ảnh hưởng.
- **Bậc ra (Out-degree):** Số người mình theo dõi $\rightarrow$ Sự tích cực.

**Thống kê bậc (Degree Distribution):**

| **Chỉ số** | **Giá trị** | **Nhận xét** |
|---|---|---|
| Mean Degree | 6.92 | Mạng thưa (Sparse) |
| Max Degree | 143 | Nút "Hub"(Influencer) |
| Median Degree | 2.00 | Đa số có rất ít kết nối |

$\Rightarrow$ Minh chứng rõ rệt cho mô hình mạng **Scale-free**.

# Công cụ: Neo4j Graph Data Science (GDS)

GDS cung cấp các thuật toán đồ thị mạnh mẽ với 4 chế độ thực thi:

- `.stream`: Trả về kết quả trực tiếp cho người dùng.
- `.stats`: Trả về các chỉ số thống kê tóm tắt.
- `.mutate`: Ghi kết quả vào đồ thị tạm thời trong bộ nhớ.
- `.write`: Ghi kết quả vĩnh viễn vào Database.

**Lệnh tạo Graph Projection (Native):**

```
CALL gds.graph.project(
  'twitter-graph',
  'User',
  'FOLLOWS'
)
```

# Weakly Connected Components (WCC)

## Ý tưởng

Tìm các thành phần của đồ thị mà các nút có thể tới được nhau nếu ta bỏ qua hướng của mũi tên quan hệ.

**Kết quả trên tập dữ liệu:**

- Tìm thấy **547** thành phần ngắt kết nối.
- Cụm lớn nhất chiếm **85%** toàn bộ mạng.
- **Ứng dụng:** Xác định các nhóm người dùng hoàn toàn bị cô lập, không có tương tác với phần còn lại của xã hội.

# Strongly Connected Components (SCC)

## Ý tưởng

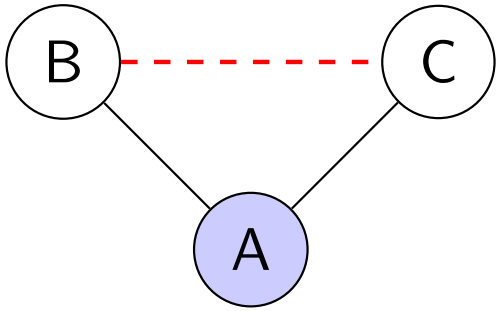
Tính đến hướng quan hệ. Một cụm là SCC nếu giữa mọi cặp nút $(u, v)$ đều có đường đi có hướng từ $u \to v$ và từ $v \to u$.

**Kết quả:**

- Chia mạng thành **2,704** cộng đồng nhỏ hơn.
- Cụm lớn nhất giảm xuống còn **796** thành viên.
- **Ý nghĩa:** Tìm ra các nhóm người dùng có mối quan hệ tương tác qua lại bền vững (Mutual connections).

# Local Clustering Coefficient (LCC)

**Khái niệm:** LCC đo lường mức độ "thân thiết"của láng giềng một nút. "Bạn của bạn tôi cũng là bạn của tôi".




- Nếu láng giềng kết nối hết với nhau: $LCC = 1$.
- **Ứng dụng:** Phân đoạn người dùng dựa trên độ gắn kết lân cận.

# PageRank: Xác định tầm ảnh hưởng

- PageRank coi mỗi liên kết là một "lá phiếu".
- Một nút quan trọng là nút được nhiều nút quan trọng khác "bầu chọn".
- **Damping Factor (0.85):** Mô phỏng việc người dùng có thể nhảy ngẫu nhiên sang một nút bất kỳ.

**Personalized PageRank (PPR):**

- Tập trung tầm ảnh hưởng từ một nhóm "nút nguồn"(source nodes) cụ thể.
- **Ví dụ:** Tìm người có ảnh hưởng lớn nhất trong nhóm người dùng đăng ký năm 2024.

# Tổng kết Phân tích Mạng xã hội

- **Phân đoạn:** Dùng WCC/SCC để bóc tách các khối dữ liệu bị cô lập.
- **Gắn kết:** Dùng LCC để hiểu cấu trúc lân cận cục bộ.
- **Vị thế:** Dùng PageRank để định danh các Influencers.